

Imagine que você foi contratado como um Analista de Dados Júnior para ajudar uma startup a entender melhor os dados disponíveis. Sua primeira tarefa é analisar um conjunto de informações disponíveis online e responder a algumas perguntas-chave sobre como transformar dados em inteligência para tomada de decisões.

Acesse o site **Google Trends** (<https://trends.google.com/>) e busque por um termo de seu interesse (exemplo: "inteligência artificial", "sustentabilidade", "criptomoedas"). Navegue pelos gráficos e tendências relacionadas à sua busca.

Em seguida, responda as perguntas. Depois que enviar sua tarefa você poderá ver as respostas corretas para cada pergunta.

Perguntas dessa tarefa

- Qual o período de abrangência dos dados que você acessou? Qual a região de abrangência? Por quais palavras-chave/expressões você pesquisou?
- Considerando o processo de transformação de dados apresentado na aula, **em qual estágio os dados que você acessou do Google Trends se encontram? Por qual motivo? Considere a ótica de Data Science.**
- Se você fosse um empresário querendo investir em um novo produto, **como o Google Trends poderia te ajudar a tomar uma decisão mais inteligente?**
- Você está buscando investir em publicidade em cima da palavra-chave que você escolheu para investigar. Imagine que você viu que ela teve um pico de busca há 3 meses, mas atualmente está em queda, **qual a melhor interpretação para esse dado?**

Após analisar as tendências no **Google Trends**, você percebeu que a busca por "**energia solar residencial**" teve um crescimento expressivo nos últimos anos. No entanto, para tomar uma decisão embasada, é necessário transformar esse dado bruto em inteligência útil.

Com base no que foi apresentado na aula, descreva **como você usaria ferramentas e conceitos da Ciência de Dados para validar essa tendência e garantir que ela representa uma oportunidade real de negócio.**

Em sua resposta, considere:

- O processo de transformação de **dados brutos** → **dados líquidos** → **conhecimento** → **inteligência**.
- Como ferramentas tecnológicas (ex.: **Python, R, Google Colab, Jupyter Notebook**) podem ser úteis nesse contexto.
- Que outras fontes de dados ou métodos ajudariam a complementar a análise para tornar a decisão mais confiável.

1. Qual o período de abrangência dos dados que você acessou? Qual a região de abrangência? Por quais palavras-chave/expressões você pesquisou?

Os dados acessados correspondem às últimas 24 horas, com abrangência geográfica restrita ao Brasil. A palavra-chave utilizada foi 'Estudo', escolhida para identificar tendências relacionadas a temas educacionais e de pesquisa.

2. Considerando o processo de transformação de dados apresentado na aula, **em qual estágio os dados que você acessou do Google Trends se encontram? Por qual motivo? Considere a ótica de Data Science.**

Os dados acessados encontram-se no estágio de coleta/aquisição, pois o Google Trends disponibiliza informações brutas de buscas realizadas por usuários. A ferramenta organiza essas informações por palavra-chave, período e região, mas ainda não há transformação ou análise estatística aprofundada.

3. Se você fosse um empresário querendo investir em um novo produto, **como o Google Trends poderia te ajudar a tomar uma decisão mais inteligente?**

O Google Trends pode apoiar decisões empresariais ao revelar quais temas e produtos estão em alta em determinada região e período. Isso permite identificar oportunidades de mercado, ajustar estratégias de marketing e direcionar investimentos em produtos alinhados às demandas atuais dos consumidores

4. Você está buscando investir em publicidade em cima da palavra-chave que você escolheu para investigar. Imagine que você viu que ela teve um pico de busca há 3 meses, mas atualmente está em queda, **qual a melhor interpretação para esse dado?**

A interpretação mais adequada é que o pico de buscas há 3 meses provavelmente foi motivado por um evento ou fator sazonal. Como atualmente há queda, investir em publicidade nesse tema pode não ser estratégico. O ideal é priorizar palavras-chave com tendência estável ou crescente, garantindo maior retorno. Ainda assim, seria importante analisar dados complementares para confirmar se o pico foi realmente sazonal ou se há potencial de retomada.

5. Após analisar as tendências no **Google Trends**, você percebeu que a busca por **"energia solar residencial"** teve um crescimento expressivo nos últimos anos. No entanto, para tomar uma decisão embasada, é necessário transformar esse dado bruto em inteligência útil.

Com base no que foi apresentado na aula, descreva **como você usaria ferramentas e conceitos da Ciência de Dados para validar essa tendência e garantir que ela representa uma oportunidade real de negócio.**

Em sua resposta, considere:

- O processo de transformação de **dados brutos** → **dados líquidos** → **conhecimento** → **inteligência**.
- Como ferramentas tecnológicas (ex.: **Python, R, Google Colab, Jupyter Notebook**) podem ser úteis nesse contexto.
- Que outras fontes de dados ou métodos ajudariam a complementar a análise para tornar a decisão mais confiável.

Por etapas eu realizaria o seguinte: primeiro, coletaria os dados brutos em formato CSV a partir do Google Trends. Em seguida, utilizando Python e a biblioteca Pandas em um Jupyter Notebook, faria a análise inicial e o tratamento dos dados, removendo inconsistências, valores nulos e duplicatas.

Depois, aplicaria estatística descritiva para observar o comportamento dos dados numéricos e a frequência dos dados qualitativos, complementando com visualizações gráficas para identificar padrões e tendências.

Com base nessas descobertas, reuniria informações adicionais de outras fontes para cruzar os resultados e transformar os dados tratados em conhecimento mais sólido. A partir daí, seria possível gerar inteligência aplicada ao contexto da oportunidade de negócio.

Entre as fontes complementares, consideraria bases públicas como IBGE e ANEEL, relatórios de mercado e também comunidades de ciência de dados como o Kaggle, que podem fornecer datasets relevantes para validar se a tendência digital reflete uma demanda real e sustentável.